CHƯƠNG 3: MA TRẬN

1.MỘT VÀI THUẬT NGỮ

- ***Mảng*** là tập hợp các số, được gọi là '"phần tử" hay các "đầu số" được biết đến với một hoặc nhiều chỉ số chạy suốt các tập hợp chỉ số. Trong Matlab, các tập hợp chỉ số luôn là chuỗi số nguyên tố bắt đầu bằng 1.
- **Kích thước: (m** x **n)** là một danh sách các kích thước của các tập hợp chỉ số

1.MỘT VÀI THUẬT NGỮ

- ***Ma trận:*** là một mảng hai chiều (mxn)
- ***Vecto:*** là ma trận mà một chiều chỉ có chỉ số =1. Vecto hang là ma trận chỉ có một hang (kích thước 1xn), còn vecto cột là một ma trận chỉ có một cột (kích thước mx1)

2. KHAI BÁO VECTO VÀ MA TRẬN

- ***Khai báo vector hàng***

✓ Các phần tử của một hàng được cách bởi dấu phẩy hoặc vị trí cách bỏ trống

✓ Dùng cho các vector có các phần tử tiếp diễn với một bước nhất định

Start: increment:destination

Nếu không nhập *increment* thì Matlab tự động đặt *increment* là +1

- Dùng lệnh *linspace(start, destination, number)* và *logspace (a,b,n)* để nhập các vector tuyến tính và vector có phân hạng logarithm

2. KHAI BÁO VECTO VÀ MA TRẬN

- ***Ví dụ 1:***

- Tạo một vector bao gồm những số lẻ trong khoảng từ 21 đến 47
- Tạo một vector bao gồm các thành phần: 2,4,6,..,20
- Tạo một vector bao gồm các thành phần: 9,7,5,…,-5

2. KHAI BÁO VECTO VÀ MA TRẬN

- ***Thiết lập vector cột:***

✓ Nhập giá trị các phần tử trong ngoặc vuông [], ngăn cách nhau bởi dấu ; hoặc xuống dòng.

- ***Thiết lập ma trận:***

✓ Tương tự như tạo vector hàng và vector cột, các giá trị trong cùng một hàng ngăn cách nhau bởi dấu phẩy hoặc ký tự trống, các hàng khác nhau ngăn cách bởi dấu chấm phẩy hoặc xuống dòng

2. KHAI BÁO VECTO VÀ MA TRẬN

- ***Thiết lập ma trận:***

✓ Ma trận gồm các số ngẫu nhiên có thể được thiết lập sử dụng hàm ***rand*** theo cú pháp:

```
>>rand(n)

>>rand(m,n)
```

Trong đó m, n là các tham số biểu diên kích thước của ma trận tương ứng tạo thành

2. KHAI BÁO VECTO VÀ MA TRẬN

- ***Thiết lập ma trận:***

Một số ma trận đặc biệt	
eye	Tạo ma trận đơn vị
ones	Tạo ma trận mà tất cả các phần tử đều nhận giá trị 1
zeros	Tạo ma trận mà tất cả các phần tử đều nhận giá trị 0
diag	Tạo ma trận đường chéo

3. THAO TÁC TRÊN VECTO VÀ MA TRẬN

- Trong Matlab, các phần tử trong một vecto được đánh số lần lượt theo thứ tự bắt đầu từ 1 (chỉ số). Ví dụ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	5	7	9	3	6	9	12	15

- Mỗi phần tử trong vecto có thể truy xuất đến bằng cách sử dụng tên vector và chỉ số của phần tử đó ở trong ngoặc ().
- Sử dụng dấu hai chấm : cũng có thể truy xuất đến các phần tử của vector.

3. THAO TÁC TRÊN VECTO VÀ MA TRẬN

- Các phần tử trong vector có thể được truy xuất bởi các vector khác gọi là vector chỉ số
- Giá trị mỗi phần tử trong một vector có thể thay đổi bằng cách gán giá trị khác cho phần tử của vector đó ở vị trí tương ứng
- Khi gán giá trị cho một phần tử trong một vector mà chỉ số của phần tử đó không tồn tại, ta có thể mở rộng vector đó.
- Nếu chỉ số nhập vào và chỉ số cphaanf tử cuối cùng của vector không phải là hai số liên tiếp, tất cả các phần tử ở giữa sẽ nhận giá trị bằng 0.

3. THAO TÁC TRÊN VECTO VÀ MA TRẬN

- Truy xuất và thay đổi các phần tử trong ma trận:

✓ Truy xuất đến các phần tử đơn lẻ của ma trận bằng cách sử dụng tên ma trận đi kèm với chỉ số hàng, chỉ số cột trong ngoặc ()

✓ Nếu chỉ sử dụng một chỉ số (chỉ số tuyến tính) để truy xuất đến các phần tử trong ma trận, Matlab sẽ sắp xếp lại tất cả các phần tử ma trận đó vào một cột.

✓ Để thay đổi giá trị các phần tử trong ma trận, cần truy xuất đến và gán cho phần tử đó giá trị mới.

3. THAO TÁC TRÊN VECTO VÀ MA TRẬN

- Xác định kích thước:

✓ Các hàm length, size trong Matlab được sử dụng để xác định kích thước của vector và ma trận.

✓ Cú pháp: length(X)

size (X)

4. TÍNH TOÁN VỚI VECTO VÀ MA TRẬN

- **Chuyển vị ma trận :** Sử dụng kí tự đặc biết là dấu nháy (‘) hoặc lệnh *transpose*
- **Nhân ma trận:**
  - Nhân từng phần tử: C=A.*B (cùng kích thước)
  - Nhân hai ma trận: C=A*B (số cột ma trận A phải bằng số hàng của ma trận B)

4. TÍNH TOÁN VỚI VECTO VÀ MA TRẬN

- **Cộng trừ ma trận:** Cộng và trừ ma trận được biểu hiện bằng các ký hiệu + và - . Các phép toán được định nghĩa cho các ma trận cùng cỡ.

4. TÍNH TOÁN VỚI VECTO VÀ MA TRẬN

Tính toán với vector và ma trận	
`.*  ./  .^`	Các phép tính với từng phần tử
`transpose` (*matrix*) hoặc *matrix*.'	Chuyển vị ma trận *matrix*
`ctranspose` (*matrix*) hoặc *matrix*'	Chùyển vị ma trận *matrix* có phần tử phức liên hợp
`inv` (*matrix*)	Đảo ma trận
`det` (*matrix*)	Tính định thức của ma trận
`eig` (*matrix*)	Tính các giá trị riêng của ma trận
`rank` (*matrix*)	Xác định hạng của ma trận
`diff` (*vector* [*n*])	Tính vector sai phân
`conv` (*vector*_1, *vector*_2)	Chập vector (nhân đa thức)

4. TÍNH TOÁN VỚI VECTO VÀ MA TRẬN

- Bài tập 1:

- Cho x = [4 5 9 6].

- Trừ đi 3 ở mỗi thành phần của vector
- Cộng 11 vào các thành phần có vị trí lẻ
- Tính căn bậc 2 của mỗi thành phần
- Mũ 3 mỗi thành phần

4. TÍNH TOÁN VỚI VECTO VÀ MA TRẬN

- Bài tập 2: Tạo vecto theo yêu cầu sau. Lưu ý n là số được nhập từ bàn phím

✓ X1=[2,4,6,8,…,2n]

✓ X2=[10,8,6,4,2,0,-2,-4,…,-2n]

✓ X3=[1,1/2,1/3,1/4,…,1/n]

✓ Từ các vecto X trên, thực hiện bình phương tất cả các phần tử của X

4. TÍNH TOÁN VỚI VECTO VÀ MA TRẬN

- Ví dụ: Cho ma trận A = [1:4; 5:8; 1 1 1 1]

- x = A(:, 3)
- B = A(1 : 3, 2 : 2)
- A(1, 1) = 9 + A(2, 3)
- A(2 : 3, 1 : 3) = [0 0 0; 0 0 0]
- A(2 : 3, 1 : 2) = [1 1; 3 3]
- y = A(3 : 3, 1 : 4)
- A = [A; 2 1 7 7; 7 7 4 5]
- C = A([1, 3], 2)
- D = A([2, 3, 5], [1, 3, 4])
- D(2, :) = [ ]

4. TÍNH TOÁN VỚI VECTO VÀ MA TRẬN

- Tổng hợp các hàm thao tác trên ma trận:

Lệnh	Kết quả
n = rank(A)	Số chiều của ma trận A
x = det(A)	Định thức của ma trận A
x = size(A)	Kích thước của A
x = trace(A)	Tổng các thành phần trên đường chéo của A
x = norm(v)	Chiều dài Euclide của vector v
C = A + B	Tổng hai ma trận
C = A – B	Hiệu hai ma trận
C = A*B	Tích hai ma trận
C = A.*B	Tích từng thành phần tương ứng của hai ma trận
C = A^k	Lũy thừa của ma trận
C = A.^k	Lũy thừa từng thành phần của ma trận
C = A’	Ma trận chuyển vị A^T
C = A./B	Chia từng thành phần tương ứng của hai ma trận
C = inv(A)	Nghịch đảo của ma trận A
X = A\B	Giải phương trình AX = B
X = B\A	Giải phương trình XA = B

4. TÍNH TOÁN VỚI VECTO VÀ MA TRẬN

- Tổng hợp các hàm thao tác trên ma trận:

x = linspace(a,b,n)	Vector x có n thành phần phân bố đều trong khoảng [a,b]
x = logspace(a,b,n)	Vector x có n thành phần bắt đầu 10^a và kết thúc với 10^b
A = eye(n)	Ma trận đồng nhất
A = zeros(n,m)	Ma trận all-0
A = ones(n,m)	Ma trận all-1
A = diag(v)	Ma trận zero với đường chéo là các thành phần của vector v
X = tril(A)	Trích ra ma trận tam giác dưới
X = triu(A)	Trích ra ma trận tam giác trên
A = rand(n,m)	Ma trận A với các thành phần là phân bố đồng nhất giữa (0,1)
A = randn(n,m)	Giống như trên với các thành phần phân bố chuẩn.
v = max(A)	Nếu A là một vector thì v là giá trị lớn nhất của A Neáu A là ma trận thì v là một vector với các thành phần là giá trị lớn nhất trên mỗi cột của A
v = min(A)	Như trên với giá trị nhỏ nhất
v = sum(A)	Như trên với tổng

5. CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ VÀ LOGIC

- **Các toán tử quan hệ:**

Toán tử	Cú pháp	Mô tả
<	A < B	Nhỏ hơn
<=	A <= B	Nhỏ hơn hoặc bằng
>	A > B	Lớn hơn
>=	A >= B	Lớn hơn hoặc bằng
==	A == B	Bằng
~=	A ~=B	Không bằng

5.CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ VÀ LOGIC

- **Các toán tử quan hệ:**

✓ Các toán tử quan hệ thực hiện sự so sánh từng phần tử với phần tử giữa hai mảng. Kết quả thu được: mảng logic có cùng kích cỡ với các phần tử của mảng mang giá trị (0) hoặc (1) ứng với Đúng hoặc Sai

✓ Các toán tử <, >, <= và >= chỉ kiểm tra phần thực của các toán hạng

✓ Các toán tử == và ~= kiểm tra cả phần thực và phần ảo

5.CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ VÀ LOGIC

- **Các phép toán logic**

✓ Matlab biểu diễn đúng sai bởi các số nguyên tố 1 và 0

đúng =1, sai =0

✓ Khi X là vecto hay ma trận, các phép kiểm tra sẽ được tiến hành trên từng phần tử của X

5.CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ VÀ LOGIC

- **Các phép toán logic**

✓ Các toán tử logic chính trong Matlab và ý nghĩa của chúng

&	*và (and)*
|	*hoặc (or)*
~	*không (not)*

5. CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ VÀ LOGIC

- **Các hàm quan hệ và logic**

Hàm quan hệ logic	
any	Điều kiện logic
all	Điều kiện logic
find	Tìm chỉ số của điều kiện logic
exist	Kiểm tra nếu các biến tồn tại
isnan	Dò tìm các giá trị NaN
isempty	Dò tìm các ma trận rỗng

BÀI TẬP

1. Tạo vector a gồm 20 phần tử tuyến tính từ 0 đến 100

a. Tính giá trị trung bình cộng của vector a

b. Cộng thêm 0.5 vào mỗi phần tử trong a.

c. Tìm giá trị lớn nhất trong a rồi lưu vào biến max_a và nhỏ nhất lưu vào biến min_a

2. Tạo ma trận b gồm 4 dòng, 4 cột (giá trị các phần tử là ngẫu nhiên)

a. Trích các phần từ từ hàng 2 đến hàng 3

b. Trích phần tử tại vị trí hàng 4, cột 3

c. Trích các giá trị ở cột 2

d. Tìm giá trị của phần tử bé nhất, phần tử lớn nhất của ma trận b.